

Examen Final Domiciliario
(12-13/06/2020)

1. [65 puntos] *Ciclos Reales*

Lea el artículo de Cho y Cooley (ver archivo adjunto).¹

- (a) Considere el siguiente caso particular correspondiente al Ejemplo 1 de la Sección 4: $U = 2c^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}n^2e - \frac{1}{2}e^2$, $Y = AN^{\frac{1}{2}}$ con $A > 0$. Resuelva los problemas de optimización relevantes. Obtenga las funciones de oferta y demanda para los mercados de trabajo y bienes. Encuentre los valores de equilibrio para w , N , n , e , Y . Analice el impacto de un cambio en A sobre dichos valores.

Nota: al resolver la maximización de la utilidad considere como única restricción a $c = wne$.

- (b) Considere la siguiente versión del modelo dinámico presentado en la Sección 5:

$$\max \quad \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\ln c_t - \frac{a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} e_t - \frac{b}{1+\tau} e_t^{1+\tau} \right]$$

$$\text{s. a} \quad c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t = A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha}$$

$$\ln A_{t+1} = (1 - \eta) \ln A + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1}$$

- Obtenga las condiciones de primer orden.
- A partir de las condiciones de primer orden obtenga un sistema de 9 ecuaciones (en diferencias, no lineales, estocásticas) en las siguientes 9 variables: $\ln A_t$, e_t , n_t , $N_t = n_t e_t$, c_t , k_t , $I_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$, $y_t = A_t k_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$ y $w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{N_t}$ (productividad marginal del trabajo).
Nota: si lo desea puede utilizar $\rho \equiv \frac{1}{\beta} - 1$.
- Resuelva el modelo utilizando Dynare. Utilice la siguiente calibración: $\alpha = 0.36$, $\beta = 0.99$, $A = 1$, $\delta = 0.025$, $\eta = 0.95$, $\tau = 0.62$, $a = 6$, $b = 0.87$, $\gamma = 1$, $\sigma = 0.00825$.
Ayuda. En el código de Dynare utilice los siguientes valores iniciales: $A = 1$, $K = 10$, $Y = 1$, $C = 0.8$, $I = 0.2$, $N = 0.25$, $n = 0.5$, $e = 0.5$, $w = 2$.
- Log-linealice el modelo alrededor del estado estacionario no estocástico.
Nota. El estado estacionario no estocástico se puede obtener en forma cerrada, pero los cálculos son pesados. Si lo prefiere, puede asumir que existe y seguir adelante con la log-linealización.
- Escriba el sistema log-lineal en el formato de Uhlig.
- Resuelva el modelo con el toolkit de Uhlig utilizando la calibración dada previamente. Si no calculó el estado estacionario no estocástico en forma cerrada, utilice los valores obtenidos en Dynare. Reporte las matrices P , Q , R y S y compare los resultados con los de Dynare.
- Simule el modelo y compare los resultados obtenidos con los de la Tabla 2 del artículo.
- Grafique las funciones de impulso respuesta ante un shock de productividad.

Junto con su solución debe presentar los códigos que escribió para resolver el modelo con Dynare y el toolkit de Uhlig.

¹Cho, Jang-Ok and Cooley, Thomas (1994). "Employment and hours over the business cycle," *Journal of Economic Dynamics and Control*, Vol. 18, No. 2 (March), pp. 411-432.

2. [35 puntos] *Curva de Phillips*

Considere el siguiente modelo walrasiano simple:

$$y_t = a_t + (1 - \alpha)l_t^d \quad (1)$$

$$l_t^d = \theta + y_t - (w_t - p_t) \quad (2)$$

$$l_t^s = \bar{l} \quad (3)$$

$$l_t^s = l_t^d \quad (4)$$

$$m_t - p_t = y_t \quad (5)$$

donde (1) es la función de producción (variables en logs), (2) es la demanda de trabajo,² (3) es la oferta de trabajo (constante), (4) es la condición de equilibrio en el mercado de trabajo y (5) es la condición de equilibrio en el mercado de dinero (oferta real de dinero = demanda real de dinero, con demanda real = producto).

Cuando sea necesario, asuma que $a_t = \rho a_{t-1} + u_t$, con $\rho \in (0, 1)$ y $u_t \sim iid(0, \sigma_u^2)$, y $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$ con $\varepsilon_t \sim iid(0, \sigma_\varepsilon^2)$, donde u_t y ε_t son independientes entre sí.

- (a) Obtenga los valores de equilibrio para l_t , y_t , p_t , w_t , $w_t - p_t$ y $\pi_t = p_t - p_{t-1}$. Denote dichos valores con un asterisco (*e.g.*, w_t^*). Interprete.

Ahora considere la siguiente versión "keynesiana" del modelo anterior, en la que el salario nominal está preterminado y el empleo se determina por la demanda de trabajo:

$$y_t = a_t + (1 - \alpha)l_t^d \quad (1')$$

$$l_t^d = \theta + y_t - (w_t - p_t) \quad (2')$$

$$w_t = \mathbb{E}_{t-1} w_t^* \quad (3')$$

$$l_t = l_t^d \quad (4')$$

$$m_t - p_t = y_t \quad (5')$$

Las ecuaciones (1'), (2') y (5') son iguales a las del modelo walrasiano. La ecuación (3') indica que el salario nominal del período t se determina en $t - 1$ en base al valor esperado en $t - 1$ para el salario Walrasiano del período t . La ecuación (4') indica que el empleo se determina por la demanda de trabajo.³

- (b) Obtenga los valores de equilibrio para l_t , y_t , p_t , w_t , $w_t - p_t$ y $\pi_t = p_t - p_{t-1}$. Compare los resultados con los del modelo walrasiano.

Recuerde que w_t^* fue encontrado en el inciso anterior.

Recuerde también que $a_t = \rho a_{t-1} + u_t$ y $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (c) Calcule la covarianza entre el producto (y_t) y la inflación (π_t) generada por el modelo walrasiano. Repita el cálculo para el modelo keynesiano. Compare los resultados obtenidos.

²La función de producción original, antes de tomar logaritmos, es $Y_t = A_t L_t^{1-\alpha}$. Maximizando el beneficio se obtiene $(1 - \alpha)A_t L_t^{-\alpha} = \frac{W_t}{P_t}$, que se puede reescribir de la siguiente manera (multiplicando ambos lados por L_t): $(1 - \alpha)Y_t = \frac{W_t}{P_t} L_t$. Tomando logaritmos en esta expresión se obtiene la ecuación (2).

³La idea es que este modelo es relevante cuando $l_t < l_t^*$, de manera que $l_t^* - l_t$ refleja el desempleo.

Ahora considere un productor que tiene que fijar su precio p_t en cada t . Asumimos que hay un costo cuadrático por desviarse del precio de equilibrio walrasiano: $(p_t - p_t^*)^2$. Además, asumimos (à la Rotemberg) que hay costos cuadráticos asociados a los cambios de precio: $(p_t - p_{t-1})^2$. Por lo tanto, el problema a resolver para encontrar el precio óptimo es el siguiente:

$$\min \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [(p_t - p_t^*)^2 + \delta(p_t - p_{t-1})^2]$$

donde $\beta \in (0, 1)$ es el factor de descuento, p_t^* es el precio de equilibrio walrasiano encontrado en el inciso (a) y $\delta > 0$ es un parámetro que captura la importancia de los costos de ajuste.

(d) Obtenga la condición de primer orden para p_t .

Ayuda: debería encontrar una ecuación en diferencias estocástica de segundo orden en p .

(e) Demuestre que la condición de primer orden da lugar a una Curva de Phillips del siguiente tipo:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \frac{1}{\delta} \tilde{y}_t$$

donde $\tilde{y}_t \equiv y_t - y_t^*$. Interprete.